

Modelagem Dinâmica e Controle de um VANT

Rastreamento de trajetória e rejeição de perturbações

Kauan Moraes
Prof. Dr. Alessandro Jacoud

Universidade Federal do Rio de Janeiro

October 7, 2026

- 1 Introdução
- 2 Modelagem
- 3 Controle
- 4 Arquitetura de Simulação
- 5 Resultados
- 6 Conclusão

Objetivo geral

Modelar as forças e torques atuantes no VANT e desenvolver um sistema de controle capaz de **rastrear trajetórias de referência** e **rejeitar perturbações**, com arquitetura baseada no modelo dinâmico do veículo e validação em simulação.

-
-

- Referencial inercial $\mathcal{E}_0$ e referencial do corpo $\mathcal{E}_b$.
- Matriz de rotação R : do corpo para o inercial.
- $\Omega = [\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z]^T$: velocidade angular no corpo.
-

Formulação de Newton–Euler no referencial inercial, com compensação de gravidade, empuxo e arrasto:

$$\mathcal{M}\dot{v} = -\mathcal{M}g e_3 + R f e_3 + F_{\text{drag}} \quad (1)$$

- $\mathcal{M}$: massa total do VANT; f : empuxo total comandado.
- F_{drag} : arrasto aerodinâmico (estrutura + rotores).

$$J_b \dot{\Omega} = -(\Omega \times J_a \Omega) + M + \tau_{\text{drag}} + \tau_{\text{dist}} \quad (2)$$

- J_a, J_b : tensores de inércia (rotores e estrutura).
- $M = [M_x, M_y, M_z]^T$: momentos gerados pelos controladores.

Cinemática de orientação (J_R^{-1}):

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix} \quad (3)$$

Evolução da matriz de rotação: $\dot{R} = R\hat{\Omega}$.

- Baixas velocidades de translação $\Rightarrow$ simplificação dos arrastos.
- Ângulos pequenos: roll ϕ e pitch θ restritos (ex.: $< 15^\circ$).
- $\Omega \approx [\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^T$ sob ângulos pequenos.
- Inércia constante.

Arquitetura de Controle

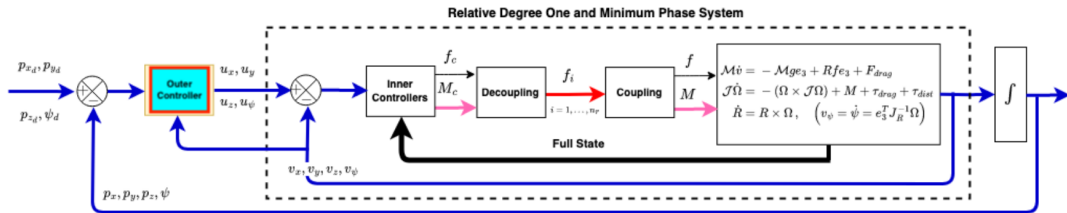


Figura 1: Diagrama de Controle

Malha externa (posição)

- Erro de posição + *feedforward* da trajetória.
- Gera velocidades desejadas v_{xd} , v_{yd} , v_{zd} .

Malha interna (atitude/velocidade)

- Controle de altitude (empuxo f).
- Controle XY acoplado ao de atitude (ϕ_d , θ_d).
- Controle de guinada (ψ).

Velocidade desejada = ganho proporcional $\times$ erro + termo feedforward:

```
vx_d = KP0 * (x_d - state[0]) + self.dot_x_d  
vy_d = KP0 * (y_d - state[1]) + self.dot_y_d  
vz_d = 2*KP0 * (z_d - state[2]) + self.dot_z_d
```

Sintonia Hierárquica dos Ganhos

- 1 Ajusta-se primeiro a malha **interna**.
- 2 Somente após estabilizada, afina-se a malha **externa**.

Polinômio característico de 2ª ordem:

$$s^2 + K_d s + K_p = 0 \iff s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad (4)$$

$$K_p = \omega_n^2, \quad K_d = 2\zeta\omega_n \quad (5)$$

Com amortecimento crítico ($\zeta = 1$) e critério de 2%:

$$t_{\text{sub}} \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \implies K_d = \frac{8}{t_{\text{sub}}} \quad (6)$$

Cancela as não linearidades da dinâmica vertical $\dot{p}_z = -g + (\cos \phi \cos \theta) \mathcal{M}^{-1} f + \mathcal{D}_z$:

$$f = \frac{\mathcal{M}(\mathcal{U}_z + g)}{\cos \phi \cos \theta} \quad (7)$$

Resultado: dinâmica de malha fechada linear e desacoplada, $\dot{p}_z = \mathcal{U}_z + \mathcal{D}_z$.

Anulação dos torques de Coriolis/giroscópicos:

$$J_{bx}^{-1} M_x = \dot{\theta} \dot{\psi} (J_{az} - J_{ay}) + \mathcal{U}_\phi \quad (8)$$

$$J_{by}^{-1} M_y = \dot{\phi} \dot{\psi} (J_{ax} - J_{az}) + \mathcal{U}_\theta \quad (9)$$

$$J_{bz}^{-1} M_z = \dot{\theta} \dot{\phi} (J_{ay} - J_{ax}) + \mathcal{U}_\psi \quad (10)$$

$\mathcal{U}_\phi, \mathcal{U}_\theta, \mathcal{U}_\psi$: esforços virtuais (leis PD/PI).

Linearização Direta nos Ângulos

Leis de linearização por realimentação (dependentes dos parâmetros):

$$J_{bx}^{-1} M_x = \dot{\theta} \dot{\psi} (J_{az} - J_{ay}) + \mathcal{U}_\phi, \quad J_{by}^{-1} M_y = \dot{\phi} \dot{\psi} (J_{ax} - J_{az}) + \mathcal{U}_\theta \quad (11)$$

resultando na malha fechada linear e desacoplada:

$$\ddot{\phi} = \mathcal{U}_\phi + \mathcal{D}_{\Omega_x}, \quad \ddot{\theta} = \mathcal{U}_\theta + \mathcal{D}_{\Omega_y} \quad (12)$$

Esforços PD (sem *feedforward* nem ação integral):

$$\mathcal{U}_\phi = -k_p^\phi (\phi - \phi_d) - k_d^\phi \dot{\phi}, \quad \mathcal{U}_\theta = -k_p^\theta (\theta - \theta_d) - k_d^\theta \dot{\theta} \quad (13)$$

$$\ddot{\phi} + k_d^\phi \dot{\phi} + k_p^\phi \phi = k_p^\phi \phi_d + \mathcal{D}_{\Omega_x} \Rightarrow \text{erro de rastreamento de ordem } \mathcal{O}(1/k_p^\phi) \quad (14)$$

(análogo para θ).

Cap. 6.3 — Malha Interna de Atitude e Sintonia

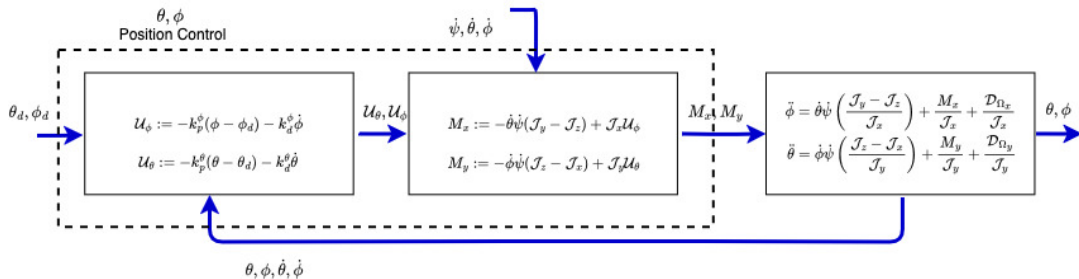


Figura 2: Malhas internas de posição de roll e pitch (Fig. 9 do documento).

Sintonia (Remarks 8 e 9): alocação de polos com dinâmica dominante $s + a_p = 0$,

$$s^2 + k_d s + k_p = (s + a_p)(s + Na_p) \implies k_d = (N + 1) a_p, \quad k_p = Na_p^2, \quad N > 1 \quad (15)$$

Cap. 6.3 — Implementação (control.py)

```
U_phi    = KP_PHI    * (phi_d - phi)      - KD_PHI    * p
U_theta  = KP_THETA  * (theta_d - theta) - KD_THETA  * q

tau_phi   = q*r*(Jja[2,2]-Jja[1,1]) + U_phi   *Jjb[0,0]
tau_theta = p*r*(Jja[0,0]-Jja[2,2]) + U_theta*Jjb[1,1]
```

- $p, q \approx \dot{\phi}, \dot{\theta}$ sob ângulos pequenos (filtro passa-baixas de 30 Hz disponível para p e q).
- Termos $qr(J_{az} - J_{ay})$ e $pr(J_{ax} - J_{az})$: compensação dos torques giroscópicos da linearização por realimentação.
- Ganhos: $k_p^\phi = k_p^\theta = 100$, $k_d^\phi = k_d^\theta = 20 \Rightarrow \omega_n = 10$ rad/s e $\zeta = 1$ (amortecimento crítico) na malha de atitude.

Controle de Velocidade (x, y) (Cap. 6.4) — Formulação

Dinâmica horizontal reescrita evidenciando a direção do empuxo:

$$\begin{bmatrix} \ddot{p}_x \\ \ddot{p}_y \end{bmatrix} = R_\psi \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ -\sin \phi \end{bmatrix} \mathcal{M}^{-1} f + \begin{bmatrix} \mathcal{D}_x \\ \mathcal{D}_y \end{bmatrix}, \quad R_\psi = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \quad (16)$$

Ideia: escolher os ângulos desejados de modo que a projeção do empuxo realize o esforço virtual $\mathcal{U} = [\mathcal{U}_x, \mathcal{U}_y]^T$:

$$\begin{bmatrix} \sin \theta_d \cos \phi_d \\ -\sin \phi_d \end{bmatrix} = R_\psi^{-1} \mathcal{U} \mathcal{M} f^{-1} \quad (17)$$

Se as malhas de atitude garantem $\theta \approx \theta_d$ e $\phi \approx \phi_d$:

$$\begin{bmatrix} \ddot{p}_x \\ \ddot{p}_y \end{bmatrix} \approx \mathcal{U} + \begin{bmatrix} \mathcal{D}_x \\ \mathcal{D}_y \end{bmatrix} \quad (18)$$

Ou seja: **o controle de posição horizontal é feito inclinando o veículo** — a malha (x, y) gera referências para a malha de atitude.

$\mathcal{U}_x$ e $\mathcal{U}_y$ são esforços PI que rastreiam as velocidades de referência $u_x = \dot{p}_{xd}$ e $u_y = \dot{p}_{yd}$ (vindas da malha externa):

$$\mathcal{U}_x = -k_d^x (\dot{p}_x - u_x) + k_{ff}^x \dot{u}_x - k_i^x \int_0^t (\dot{p}_x - u_x) d\tau \quad (19)$$

$$\mathcal{U}_y = -k_d^y (\dot{p}_y - u_y) + k_{ff}^y \dot{u}_y - k_i^y \int_0^t (\dot{p}_y - u_y) d\tau \quad (20)$$

- $k_{ff} = 1$ quando $\dot{u}$ está disponível; $k_{ff} = 0$ caso contrário.
- A ação integral rejeita perturbações constantes (vento) — mas, combinada com a saturação dos atuadores, exige **anti-windup**.

Cap. 6.4 — Implementação (control.py)

```
U_x = KP_X*self.intgr_e_vx - KD_X*evx + ax_d
U_y = KP_Y*self.intgr_e_vy - KD_Y*evy + ay_d
arr = inv(R_psi) @ [U_x, U_y] * m/f # [sin(th_d)cos(phi_d), -sin(phi_d)]
phi_d = -arcsin(clip(arr[1], -1, 1))
theta_d = arcsin(clip(arr[0]/cos(phi_d), -1, 1))
theta_d = clip(theta_d, -MAX_ANGLE, MAX_ANGLE) # +/- 15 deg
phi_d = clip(phi_d, -MAX_ANGLE, MAX_ANGLE)
```

- Convenção do código: KP_X multiplica a **integral** (equivalente a k_i^x) e KD_X o erro de velocidade (k_d^x); $k_{ff} = 1$ realizado por ax_d , ay_d .
- Saturação de $\pm 15^\circ$: preserva a hipótese de ângulos pequenos e limita a aceleração horizontal $\Rightarrow$ motiva o anti-windup.

Cap. 6.4 — Malha Fechada e Sintonia

Substituindo os esforços PI na dinâmica (com $\bar{\mathcal{D}}$: termos residuais das malhas de atitude), obtém-se a dinâmica de erro de 3ª ordem:

$$(\ddot{\bar{p}}_x - \ddot{u}_x) + k_d^x(\dot{\bar{p}}_x - \dot{u}_x) + k_i^x(\bar{p}_x - u_x) = \dot{\mathcal{D}}_x + \bar{\mathcal{D}}_x + (k_{ff}^x - 1)\ddot{u}_x \quad (21)$$

$$(\ddot{\bar{p}}_y - \ddot{u}_y) + k_d^y(\dot{\bar{p}}_y - \dot{u}_y) + k_i^y(\bar{p}_y - u_y) = \dot{\mathcal{D}}_y + \bar{\mathcal{D}}_y + (k_{ff}^y - 1)\ddot{u}_y \quad (22)$$

Sintonia (Remark 10), para $j = x, y$: polo dominante em $-a_p^j$,

$$s^2 + k_d^j s + k_i^j = (s + a_p^j)(s + N_j a_p^j) \implies k_d^j = (N_j + 1) a_p^j, \quad k_i^j = N_j (a_p^j)^2$$

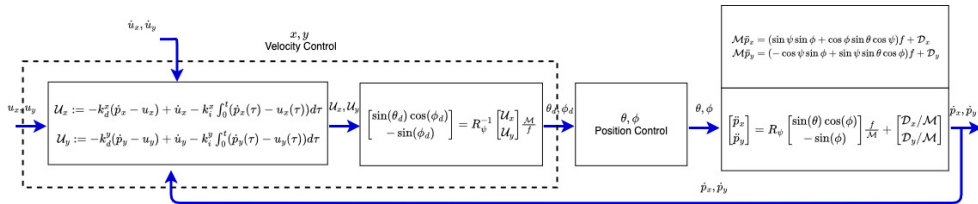


Figura 3: Malha interna de velocidade (x, y) (Fig. 10 do documento).

Anti-Windup — Formulação Teórica

Integrador puro: $\dot{x}_i = y$, $y_i = x_i$. Com saturação da saída:

$$\text{SAT}(x_i) = \begin{cases} \text{SAT}_{\min}, & x_i \leq \text{SAT}_{\min} \\ x_i, & \text{caso contrário} \\ \text{SAT}_{\max}, & x_i \geq \text{SAT}_{\max} \end{cases} \quad (23)$$

Integrador com anti-windup por retro-cálculo (*back-calculation*)

$$\dot{x}_i = y + k_{aw} [x_i - \text{SAT}(x_i)], \quad y_i = \text{SAT}(x_i) \quad (24)$$

- Dentro dos limites: $x_i - \text{SAT}(x_i) = 0 \Rightarrow$ integrador nominal, sem alteração.
- Saturado: o termo de retro-cálculo ($k_{aw} < 0$) **puxa** x_i **de volta** à faixa linear, impedindo o acúmulo (*windup*).

Versão discreta (Euler, período de amostragem h) — eqs. (145)–(146) do documento:

$$y_i[k] = \text{SAT}(x_i[k]), \quad x_i[k+1] = x_i[k] + h (y[k] + k_{aw} [x_i[k] - \text{SAT}(x_i[k])]) \quad (25)$$

Anti-Windup — Implementação (control.py)

```
L = self.intgr_limit    # 0.5
self.mem_intgr_e_vx += dt*( e_vx - k_aw*( intgr_e_vx
                             - clip(mem_intgr_e_vx, -L, L) ) )
self.intgr_e_vx = clip(self.mem_intgr_e_vx, -L, L)  #  $y_i = SAT(x_i)$ 
```

- Correspondência com a teoria: estado do integrador $x_i \leftrightarrow \text{mem_intgr_e_v}$; saída saturada $y_i = SAT(x_i) \leftrightarrow \text{intgr_e_v}$ (via clip); discretização de Euler com $h = \Delta t_{\text{sim}}$.
- $k_{aw} = 2,0$ (o sinal negativo na atualização equivale ao $k_{aw} < 0$ da formulação contínua); limites $\pm 0,5$.
- **Por que é necessário:** o empuxo satura em $[0,25 \text{ Mg}, 2 \text{ Mg}]$ e os ângulos em $\pm 15^\circ$. Sob o vento de 3 N em x , o canal θ satura (conforme nota no código); sem anti-windup, a integral seguiria crescendo durante a saturação, causando *overshoot* e recuperação lenta.

Ambiente de Simulação

- Python + `scipy.integrate.solve_ivp` (RK45).
- Vetor de estados: 12 estados (posição, velocidade, ângulos de Euler, velocidades angulares)
- Núcleo: função `closed_loop_dynamics`.

Configurações do Drone

```
g = 9.81
m = 1.5 # drone mass [kg]
d_uav = 0.2 # drone radius [m]
h_uav = 0 # drone height [m]
J = np.diag([
    0.025, # Jx
    0.025, # Jy
    0.045  # Jz
])
```

Fluxo de Execução (Closed-Loop)

- 1 **Geração de trajetória:** interpola (x_d, y_d, z_d) .
- 2 **Malha externa:** erro de posição $\rightarrow$ velocidades desejadas.
- 3 **Controle de altitude:** $f = \frac{\mathcal{M}(g + \mathcal{U}_z)}{\cos \phi \cos \theta}$.
- 4 **Controle XY:** extrai ϕ_d, θ_d via R_ψ^{-1} .
- 5 **Controle de atitude:** torques $(\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi)$.
- 6 **Planta:** Newton–Euler 6-DOF $\rightarrow \dot{x}$ para o integrador.

- **Anti-windup** por retro-cálculo na lei de controle
- **Injeção de distúrbios:** força externa estática (vento) em janela de tempo, atuando como aceleração parasita nas velocidades.
- **Zero Order Hold:** física e controle alternados em loop, emulando um microcontrolador real. Ambos a 200Hz

Trajetórias

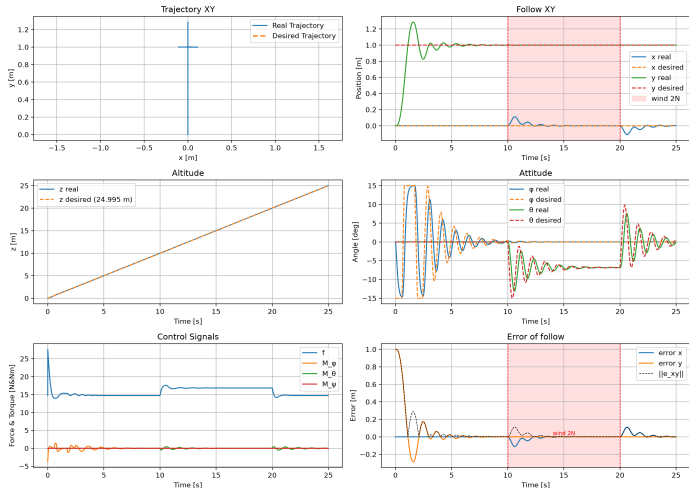
- Degrau em y + Rampa em z
 - $X: 0$
 - $Y: 1\text{m}$
 - $Z: 1\text{m/s}$
- Circular livre
 - $\text{Raio} = 2\text{m}$
 - $\omega = \frac{1}{2}\text{rad/s}$
- Circular com vento $(2, 0, 2)\text{N}$
 - $\text{Raio} = 2\text{m}$
 - $\omega = \frac{1}{2}\text{rad/s}$
- Circular com vento $(2, 0, -2)\text{N}$
 - $\text{Raio} = 2\text{m}$
 - $\omega = \frac{1}{2}\text{rad/s}$

Métricas

- Ultrapassagem (*overshoot*)
- Tempo de acomodação
- Tempo de resposta a perturbação

Resultados — Degrau em y + Rampa em z

Trajétoria: Degrau Y, Rampa Z; Perturbação: (2,0,-2)



Desempenho Medido:

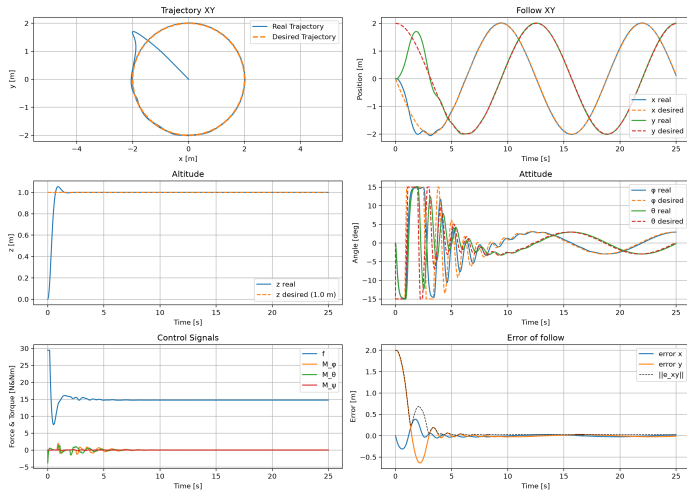
• Eixo Z (Altitude):

- Overshoot: 0.0%
- Tempo de subida: 20.00 s (10

• Plano XY:

- Erro xy Overshoot: 1.000 m
- Tempo convergência: 2.73 (limiar ≤ 0.1 m)s
- Erro em regime X: 2.39 cm
- Erro em regime Y: 0.00 cm

Resultados — Trajetória Circular Livre



Desempenho Medido:

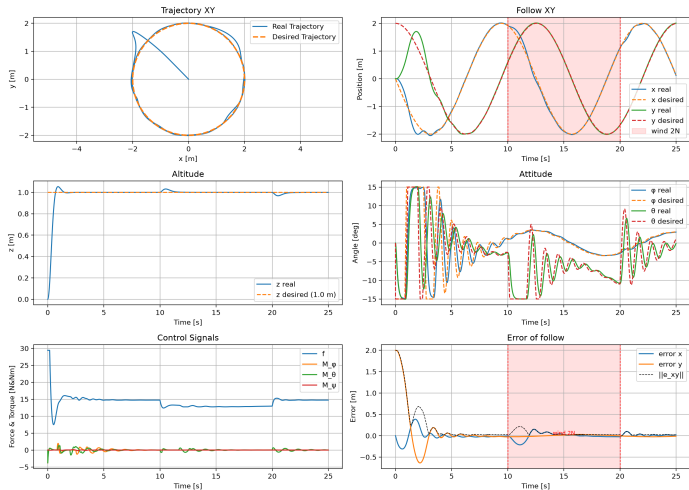
- **Eixo Z (Altitude):**

- *Overshoot:* 5.4%
- Tempo de subida: 0.44 s
- Erro em regime: 0.00 cm

- **Plano XY:**

- Erro xy Overshoot: 0.682 m
- Tempo convergência: 2.81 s
- Erro em regime X: 1.32 cm
- Erro em regime Y: 1.79 cm

Resultados — Trajetória Circular Perturbada (2,0,2)



Desempenho Medido:

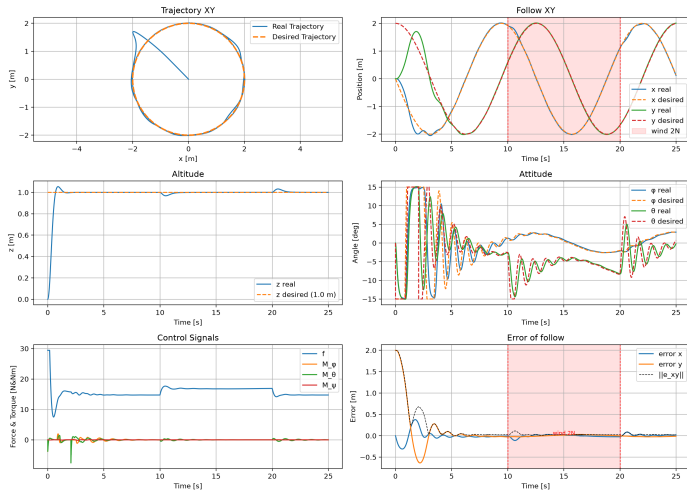
• Eixo Z (Altitude):

- Overshoot: 5.4%
- Tempo de subida: 0.44 s

• Plano XY:

- Erro xy Overshoot: 0.682 m
- Tempo convergência: 2.81 s
- Erro em regime X: 2.25 cm
- Erro em regime Y: 1.79 cm

Resultados — Trajetória Circular Perturbada (2,0,-2)



Desempenho Medido:

• Eixo Z (Altitude):

- Overshoot: 5.4%
- Tempo de subida: 0.44 s

• Plano XY:

- Erro xy Overshoot: 0.676 m
- Tempo convergência: 3.73 s
- Erro em regime X: 2.09 cm
- Erro em regime Y: 1.79 cm

Conclusões

- Propôs-se uma nova arquitetura de controle com base no modelo dinâmico do drone
- Validou-se o controle com a utilização de simulações
- Atestou-se a robustez do controle contra forças perturbativas externas

Próximos objetivos

- Simulação Ros2, Gazebo
- Validação Experimental
- Aplicação de Filtro de Kalman
- Modelagem para velocidades mais altas

 A. J. Peixoto, *UAV Modelling and Control*, 2025.

 PFEIFER, Erick. Projeto e controle de um UAV quadrirotor. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. doi:10.11606/D.3.2013.tde-06072014-223705. Acesso em: 2026-10-05.

Obrigado!

Perguntas?